



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - POLO RIO BRANCO

FACULDADE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES EM PYTHON

INTEGRANTES DO GRUPO:

- Antonio Deotti: 202502219326
- Pedro Luis Dilly: 202402433245
- Daniel Martins Santana: 202502277393
- David Jose Gonçalves: 202508359278
- Thiago Carpanez: 202403313863

DOCENTE RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA:

ANDERSON BARBOZA DA CRUZ

SUMÁRIO:

1 - Kick-off Projeto Receita Federal:

- 1.1 - Criação de compartilhamento do repositório no Git-Hub
- 1.2 - Criação da Atividade em Ferramenta de Gerenciamento de Projetos

2 - Definição dos Requisitos:

- 2.1 - Definição e escopo do projeto
- 2.2 - Levantamento de requisitos funcionais
- 2.3 - Levantamento de requisitos não funcionais
- 2.4 - Matriz de priorização
- 2.5 - Diagrama de classes
- 2.6 - Diagrama Entidade Relacionamento

3 - Mvp do Projeto:

- 3.1 - Amostra da base de dados

4 - Anexos do Projeto:

- 4.1 - Fotos e códigos das atividades do Projeto

Introdução sobre o Projeto:

Visando otimizar o atendimento em balcões de grande movimentação, este projeto propõe uma solução tecnológica integrada ao sistema de PDV para tornar o cadastro de clientes PJ instantâneo a partir da chave do CNPJ. O foco central da ferramenta é garantir máxima fluidez operacional e precisão de dados, eliminando falhas humanas de digitação e assegurando a conformidade na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).

O cliente e colaborador do projeto é Ricardo, de 34 anos, vendedor de balcão em uma distribuidora de peças automotivas com alto fluxo de clientes. Sua experiência prática na linha de frente do atendimento, marcada pela necessidade de agilidade e pela pressão de evitar a formação de filas, serviu de inspiração para o desenvolvimento da proposta.

O grupo responsável pelo desenvolvimento do projeto é composto por estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação.

1 - Kick-off Projeto Receita Federal:

1.1 - Criação de compartilhamento do repositório no Git-Hub:

Com o intuito de coordenar os esforços da equipe e iniciar as atividades de desenvolvimento, estabeleceu-se o versionamento do software na plataforma GitHub. A consolidação deste repositório unificado assegura a proteção do código-fonte, permite o monitoramento detalhado das modificações realizadas e facilita a integração das soluções criadas pelo grupo, consolidando uma base sólida e íntegra para o projeto desde a sua partida.

O repositório público contendo toda a estrutura inicial, documentação técnica e códigos do projeto pode ser acessado através do link abaixo:

Link do Repositório no GitHub:

<https://github.com/Antonio-Deotti/Desenvolvimento-Rapido-em-Python---Projeto-Receita-Federal-Persona-1>

Imagem Ilustrativa a seguir.

Files

main

Go to file

templates

index.html

README.md

app.py

Code

Blame

45 lines (39 loc) · 1.27 KB

Raw

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Consulta de CNPJ</title>
7
8  </head>
9  <body>
10
11      <div>
12          <h1>Consulta de CNPJ</h1>
13
14          <form method="POST">
15              <input type="text" name="cnpj" placeholder="Digite o CNPJ" required>
16              <button type="submit">Consultar</button>
17          </form>
18
19          {% if erro %}
20              <div>
21                  {{ erro }}
22              </div>
23          {% endif %}
24
25          {% if empresa %}
26              <div>
27                  <h2>{{ empresa.razao_social }}</h2>
28                  <p><strong>Nome Fantasia:</strong> {{ empresa.fantasia }}</p>
29                  <p><strong>Situação:</strong> {{ empresa.situacao }}</p>
30                  <p><strong>CNAE:</strong> {{ empresa.cnae }}</p>
31                  <p><strong>Endereço:</strong>
32                      {{ empresa.logradouro }},
33                      {{ empresa.numero }} -
34                      {{ empresa.bairro }}
35                  </p>
36                  <p><strong>Cidade:</strong>
37                      {{ empresa.municipio }}/{{ empresa.uf }}
38                  </p>
39                  <p><strong>CEP:</strong> {{ empresa.cep }}</p>
40              </div>
41          {% endif %}
42      </div>
43
44  </body>
```


1.2 - Criação da Atividade em Ferramenta de Gerenciamento de Projetos:

Após a definição dos integrantes do grupo e a divisão das responsabilidades de acordo com a aptidão técnica de cada um, iniciamos o mapeamento das dores operacionais e dos problemas práticos que a aplicação deveria solucionar. Com base nesse diagnóstico, estruturamos um cronograma inicial para guiar todas as etapas de desenvolvimento da solução.

Nesse planejamento, listamos as atividades macro e as desdobramos em tarefas específicas e executáveis. Todo esse fluxo de trabalho foi cadastrado no Trello, contendo prazos de entrega, descrições detalhadas e a respectiva atribuição de responsabilidades. As atividades macro estabelecidas para este projeto envolveram: levantamento de requisitos com o cliente, pesquisa de APIs e arquitetura do sistema, modelagem do fluxo de automação (PDV), codificação da consulta de dados, testes de validação com CNPJs ativos, documentação técnica e gestão ágil do projeto.

Link do Trello:

<https://trello.com/b/U5Bhb450/desenvolvimento-rapido-em-python-projeto-receita-federal-persona-1>

Imagem Ilustrativa a seguir.

Estamos com alguns problemas. Esperamos que tudo volte ao normal em breve. <https://status.trello.com>

Desenvolvimento Rapido em Python - Projeto Receita Federal Persona 1

Atividades4

Dica do Trello: Etiquetas dos cartões! O que querem dizer? (Clique para saber mais)

Linha de Tempo do Lançamento: Projeto "Trabalho em Equipe dos Sonhos"

0/6

Partes Interessadas

Atualizações Semanais

+ Adicionar um cartão

Antônio0

+ Adicionar um cartão

Pedro0

+ Adicionar um cartão

Daniel0

+ Adicionar um cartão

Thiago0

+ Adicionar um cartão

+ Adicionar outra lista

Caixa de entrada

Planejador

Quadro

Mudar de quadros

2 - Definição dos Requisitos:

2.1 - Definição e escopo do projeto:

O presente projeto delimita-se ao desenvolvimento e implementação de um módulo de automação de cadastros integrado ao sistema de Ponto de Venda (PDV). O escopo do projeto abrange o mapeamento detalhado das necessidades operacionais do setor de atendimento, a especificação de requisitos funcionais e não funcionais, e a integração com uma API de consulta de dados cadastrais da Receita Federal.

A solução proposta visa cobrir exclusivamente o fluxo de entrada de novos clientes Pessoa Jurídica (PJ), permitindo que, a partir da inserção do número do CNPJ, o sistema realize uma busca instantânea e preencha automaticamente os campos de Razão Social, Endereço e Status Cadastral (Ativa/Inativa). Ficam fora do escopo deste projeto a alteração de rotinas financeiras do PDV, o gerenciamento de estoque ou a homologação de novos métodos de pagamento, concentrando os esforços tecnológicos estritamente na agilidade do atendimento no balcão e na eliminação de erros na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).

2.2 - Levantamento de requisitos funcionais:

Para a identificação e categorização dos requisitos deste projeto, adotou-se o mesmo padrão apresentado por Álvaro Farias Pinheiro no livro “Fundamentos da Engenharia de Software, Conceitos Básicos, Volume I, 1ª Edição”. A adoção desse padrão visa manter consistência, clareza e rastreabilidade ao longo do projeto, garantindo que todos os requisitos sejam facilmente identificados e referenciados conforme boas práticas apresentadas na literatura de Engenharia de Software.

Requisitos Funcionais (RF) – Identificados pelo prefixo RF, seguido de uma numeração sequencial, por exemplo: RF001, RF002, etc.

Requisitos Não Funcionais (RNF) – Identificados pelo prefixo RNF, igualmente seguidos de uma numeração sequencial, como RNF001, RNF002, etc.

Imagem Ilustrativa a seguir.

Requisitos funcionais:

RF01 – Consulta de CNPJ:

- O sistema deve exibir o CNPJ no momento do cadastro

RF02 – Integração com Receita/Serviço de Consulta:

- Consultas do dados da empresa a partir do CNPJ informado

RF03 – Preenchimento Automático:

- O sistema deve preencher automaticamente os campos: CNPJ, Razão Social e Endereço (Bairro, Cidade, Estado, CEP).

RF04 – Validação da Situação do CNPJ (Se está valido ou invalido):

- Sistema deve mostrar se o CNPJ está ATIVO ou INATIVO .

RF05 – Atualização Manual dos Dados:

- O sistema deve permitir que o usuário edite manualmente os dados preenchidos automaticamente (Razão Social, Endereço, etc.), caso haja necessidade de correção.

RF06 – Tratamento de CNPJ Inválido:

- O sistema deve validar o CNPJ informado no momento da digitação e, caso seja inválido ou não encontrado na base de dados, deve exibir uma mensagem clara ao usuário informando o problema e impedir o prosseguimento do cadastro até que um CNPJ válido seja informado.

2.3 - Levantamento de requisitos não funcionais:

Requisitos não funcionais:

RNF01 – Segurança:

O sistema deve utilizar conexão segura para realizar consultas de CNPJ.

RNF02 – Integridade dos Dados:

- O sistema deve impedir gravação de cadastro com campos obrigatórios vazios após a consulta.

RNF03 – Desempenho:

- Sistema deve ser ágil para retornar os dados da consulta de CNPJ

RNF04 – Usabilidade:

- Sistema deve ser acessível para os usuários(Ex.: A funcionalidade de consulta de CNPJ deve estar acessível diretamente na tela de cadastro de cliente, sem exigir navegação para telas extras).

RNF05 – Disponibilidade:

- O sistema deve estar disponível para consulta de CNPJ durante o horário de funcionamento do PDV, com tolerância a falhas e tratamento de indisponibilidade do serviço externo.

2.4 - Matriz de Priorização:

Para determinar a ordem de desenvolvimento dos requisitos e garantir a entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP) focado na dor do cliente, utilizou-se a Matriz de Priorização baseada na metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Cada requisito funcional (RF) e não funcional (RNF) foi pontuado de 1 a 5 em três critérios: a Gravidade do problema caso o recurso não exista, a Urgência de sua implementação para o dia a dia do ponto de venda, e a Tendência de agravamento da situação (como o aumento de filas e erros fiscais) caso a solução seja adiada. A multiplicação desses três fatores resultou em um score total para cada item.

Como etapa de refinamento, os resultados da análise GUT foram consolidados através do método MoSCoW, distribuindo os componentes entre o que é mandatório (Must Have), importante (Should Have), desejável (Could Have) ou postergável (Won't Have). Essa abordagem analítica garante que o esforço técnico inicial da equipe foque estritamente em funcionalidades críticas, como a consulta automatizada de CNPJ e a segurança dos dados, otimizando o tempo de resposta do PDV e blindando a operação contra falhas na emissão de notas fiscais.

Imagem Ilustrativa a seguir.

Matriz de Priorização (Gravidade = G | Urgência = U | Tendência = T)

Matriz de Priorização dos Requisitos Funcionais	G	U	T	Priorização	Total	Observações
RF001 – Consulta de CNPJ	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Essencial para o funcionamento.
RF002 – Integração com API (Receita)	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Dependência Crítica.
RF003 – Preenchimento Automático	5	5	4	5 * 5 * 4	100	Reduz tempo no PDV.
RF004 – Validação da Situação do CNPJ	5	4	4	5 * 4 * 4	80	Evita erros fiscais.
RF005 – Edição Manual dos Dados	4	3	3	4 * 3 * 3	36	Ajustes pontuais.
RF006 – Exibição de erro (CNPJ inválido)	4	4	4	4 * 4 * 4	64	Feedback ao usuário.

Matriz de Priorização dos Requisitos Não Funcionais	G	U	T	Priorização	Total	Observações
RNF001 – Segurança	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Necessário proteger os dados consultados e garantir comunicação segura.
RNF002 – Desempenho	5	5	4	5 * 5 * 4	100	Tempo de resposta deve ser rápido para não gerar filas ou atrasos.
RNF003 – Disponibilidade	5	4	4	5 * 4 * 4	80	O sistema deve estar disponível durante todo o horário de operação.
RNF004 – Usabilidade	5	4	4	5 * 4 * 4	80	Interface intuitiva é importante para evitar erros operacionais.
RNF005 – Integridade dos Dados	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Deve garantir que os dados preenchidos e armazenados não sejam corrompidos.

Finalizando a Matriz de Priorização (MOSCOW)
Must Have: RF001, RF002, RF003, RF004, RNF001, RNF002 e RNF005
Should Have: RF006, RNF003 e RNF004
Could Have: RF005
Won't Have: Integração com múltiplas APIs além da Receita Federal e Cadastro automático de clientes em outros sistemas

2.5 - Diagrama de Classes:

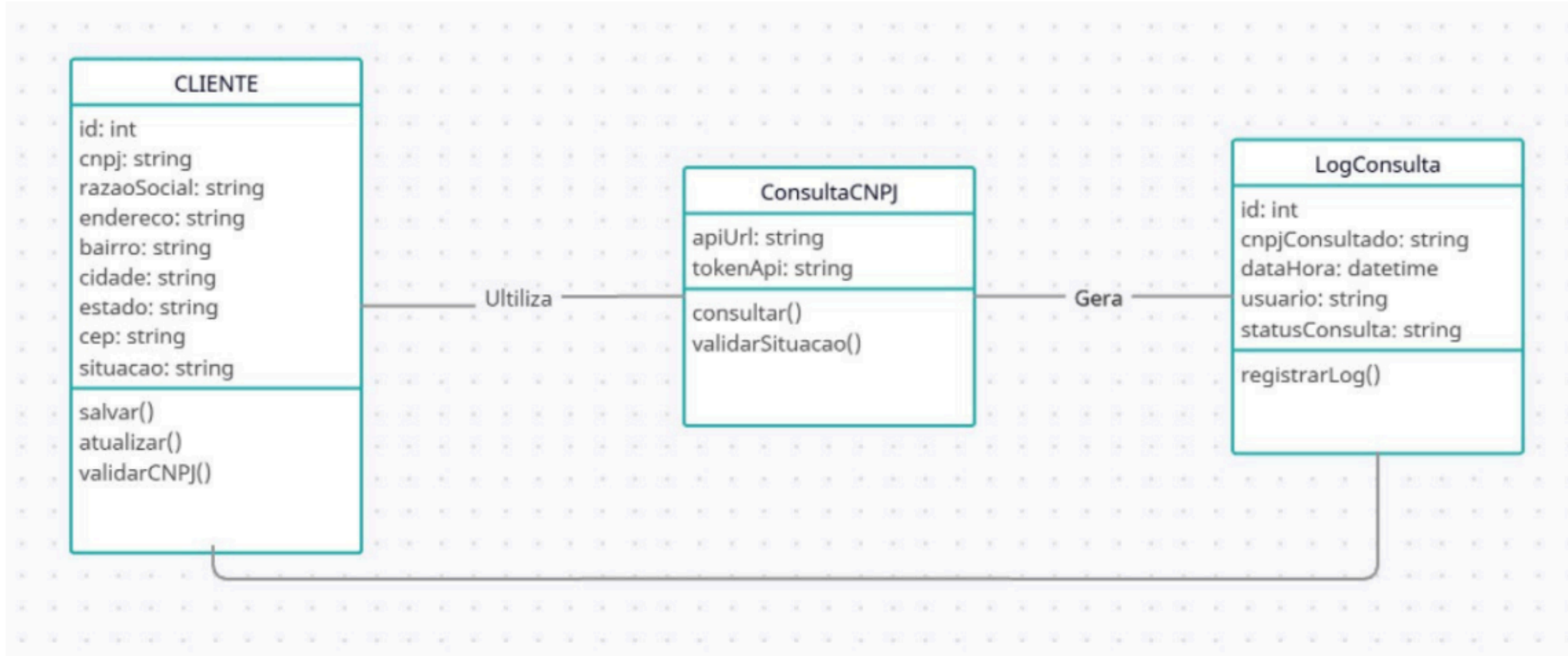
Com as etapas iniciais já concluídas, incluindo a organização das atividades no Trello, o versionamento no GitHub e a definição dos requisitos do sistema, foi elaborado o diagrama de classes.

Esse diagrama apresenta uma visão geral de como o sistema está estruturado, destacando as principais classes, suas características e a forma como elas interagem entre si.

A partir dele, é possível compreender melhor o funcionamento da consulta de CNPJ, o cadastro de clientes e o registro das informações no sistema.

Assim, o diagrama contribui para uma melhor organização do desenvolvimento, servindo como um guia para a implementação da aplicação.

Imagem Ilustrativa a seguir.



2.6 - Diagrama Entidade-Relacionamento:

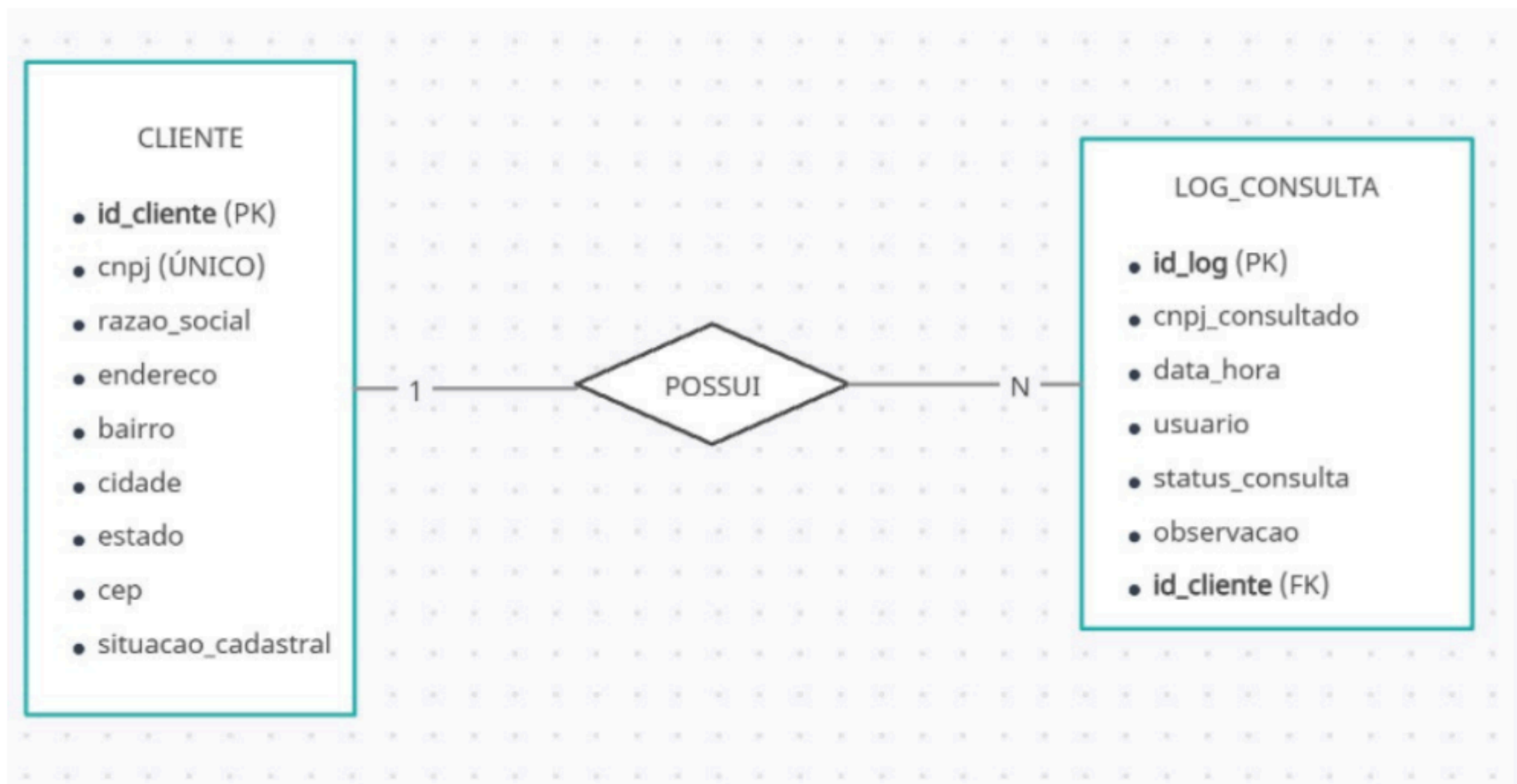
Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, após a definição dos requisitos e a criação do diagrama de classes, foi elaborado o diagrama entidade-relacionamento (DER).

Esse diagrama representa como os dados do sistema são organizados no banco de dados, mostrando as entidades principais, seus atributos e o relacionamento entre elas.

Nele, é possível visualizar como as informações de clientes e os registros de consultas de CNPJ estão conectados.

Com isso, o DER ajuda a estruturar o banco de dados de forma lógica e eficiente, garantindo melhor organização, integridade dos dados e suporte ao funcionamento do sistema.

Imagem Ilustrativa a seguir.



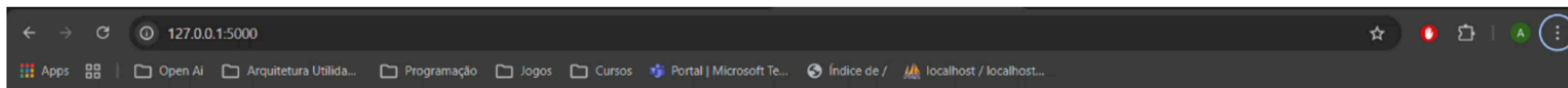
3 - Mvp do Projeto:

3.1 - Amostra da base de dados:

Este Produto Mínimo Viável (MVP) tem como objetivo demonstrar, de forma inicial e controlada, uma proposta de solução voltada à otimização do atendimento em pontos de venda (PDV) caracterizados por alto fluxo de clientes. A iniciativa consiste na automatização do preenchimento de dados cadastrais por meio da consulta ao CNPJ, com a finalidade de reduzir a inserção manual de informações, minimizar erros operacionais e aumentar a eficiência no processo de atendimento. Nesta etapa, a solução é apresentada por meio de um protótipo funcional, desenvolvido com uma interface simplificada e utilizando dados simulados, que não correspondem à base oficial do projeto. Tal abordagem permite evidenciar o comportamento esperado do sistema e validar os principais requisitos funcionais propostos. O MVP, portanto, tem como foco a verificação da viabilidade técnica e operacional da solução, possibilitando a análise de seus benefícios potenciais antes de sua implementação completa em ambiente real.

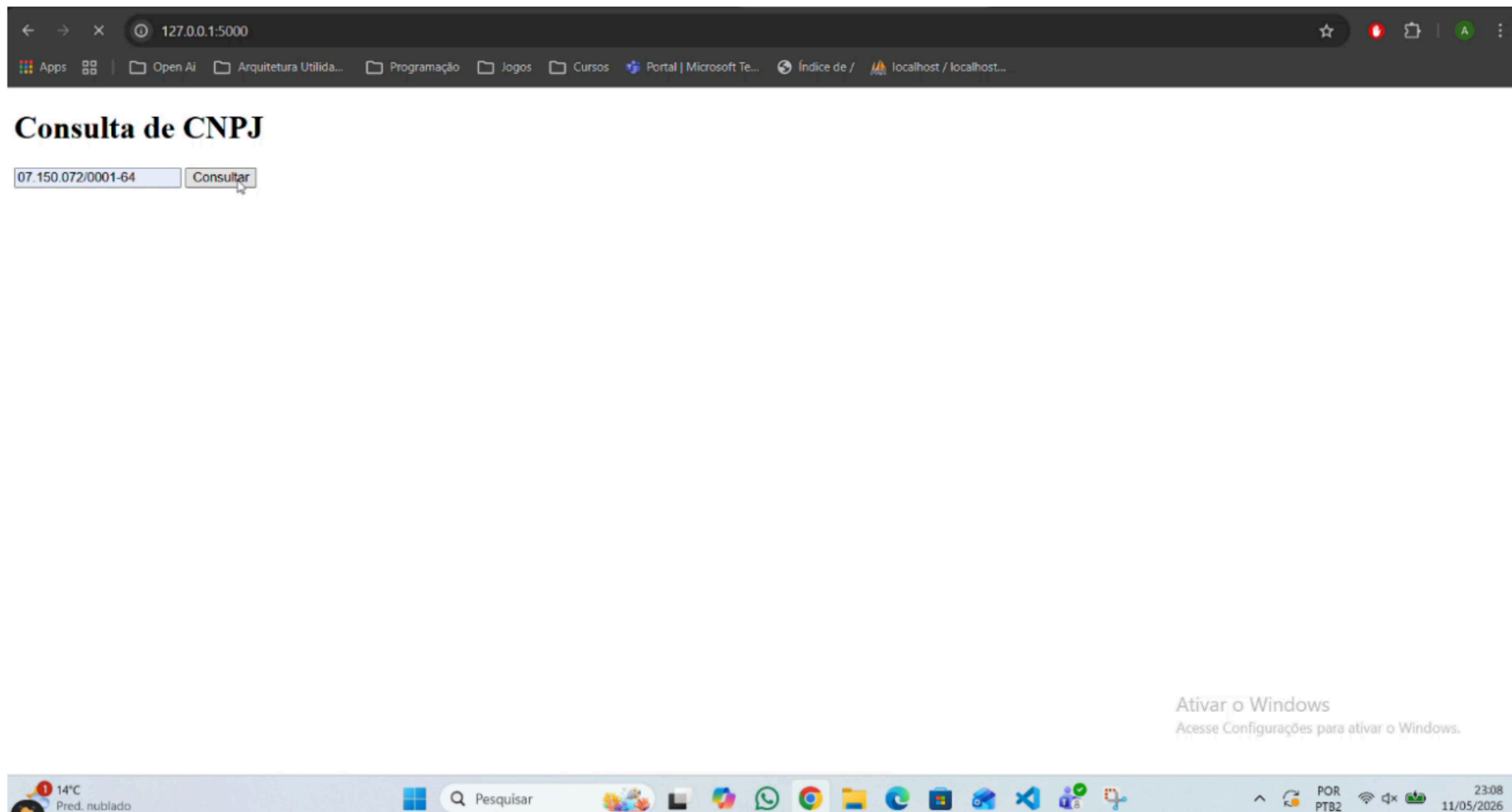
As imagens a seguir apresentam a demonstração do Produto Mínimo Viável (MVP) desenvolvido, evidenciando, de forma sequencial, o processo de consulta de CNPJ na aplicação. Por meio delas, é possível observar a interface inicial, a inserção do dado para consulta e, por fim, o retorno das informações cadastrais da empresa. Ressalta-se que as imagens apresentadas não correspondem à interface final do projeto, tratando-se de um protótipo com layout simplificado. Da mesma forma, os dados exibidos são meramente ilustrativos e não representam a base oficial a ser utilizada. O objetivo é apenas demonstrar, de forma básica, a funcionalidade proposta pelo sistema.

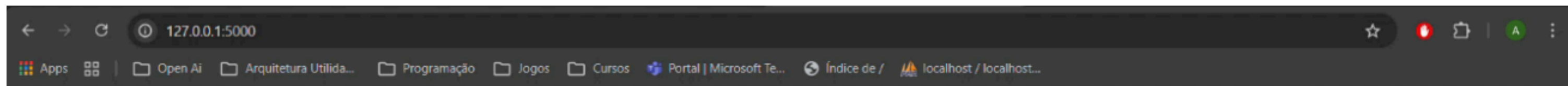
Imagens Ilustrativas a seguir.



Consulta de CNPJ

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.





Consulta de CNPJ

INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação: ATIVA

CNAE: Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

Endereço: PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 2788 - SAO MATEUS

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CEP: 36025290

EMAIL: None

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

4 - Anexos do Projeto:

4.1 - Fotos e códigos das atividades do Projeto

Nesta seção, encontram-se reunidos os materiais complementares que validam a execução prática de cada etapa do projeto de automação do PDV. O objetivo deste espaço é apresentar, de forma transparente e detalhada, os registros visuais e técnicos que serviram de base para a construção da solução desenvolvida pela equipe.

Abaixo estão dispostos os seguintes elementos:

- **Evidências Visuais:** Capturas de tela e fotos detalhadas que demonstram as interfaces criadas, os fluxos de atendimento projetados e a dinâmica de uso da ferramenta em cenários de teste;
- **Estrutura de Código:** Trechos de código fundamentais e scripts desenvolvidos para viabilizar a integração com a API da Receita Federal e a lógica de preenchimento automatizado de dados a partir da consulta do CNPJ.

A) GitHub do Projeto:

Files

main

+

Q

Go to file

templates

index.html

README.md

app.py

Code

Blame

45 lines (39 loc) · 1.27 KB

Raw

Download

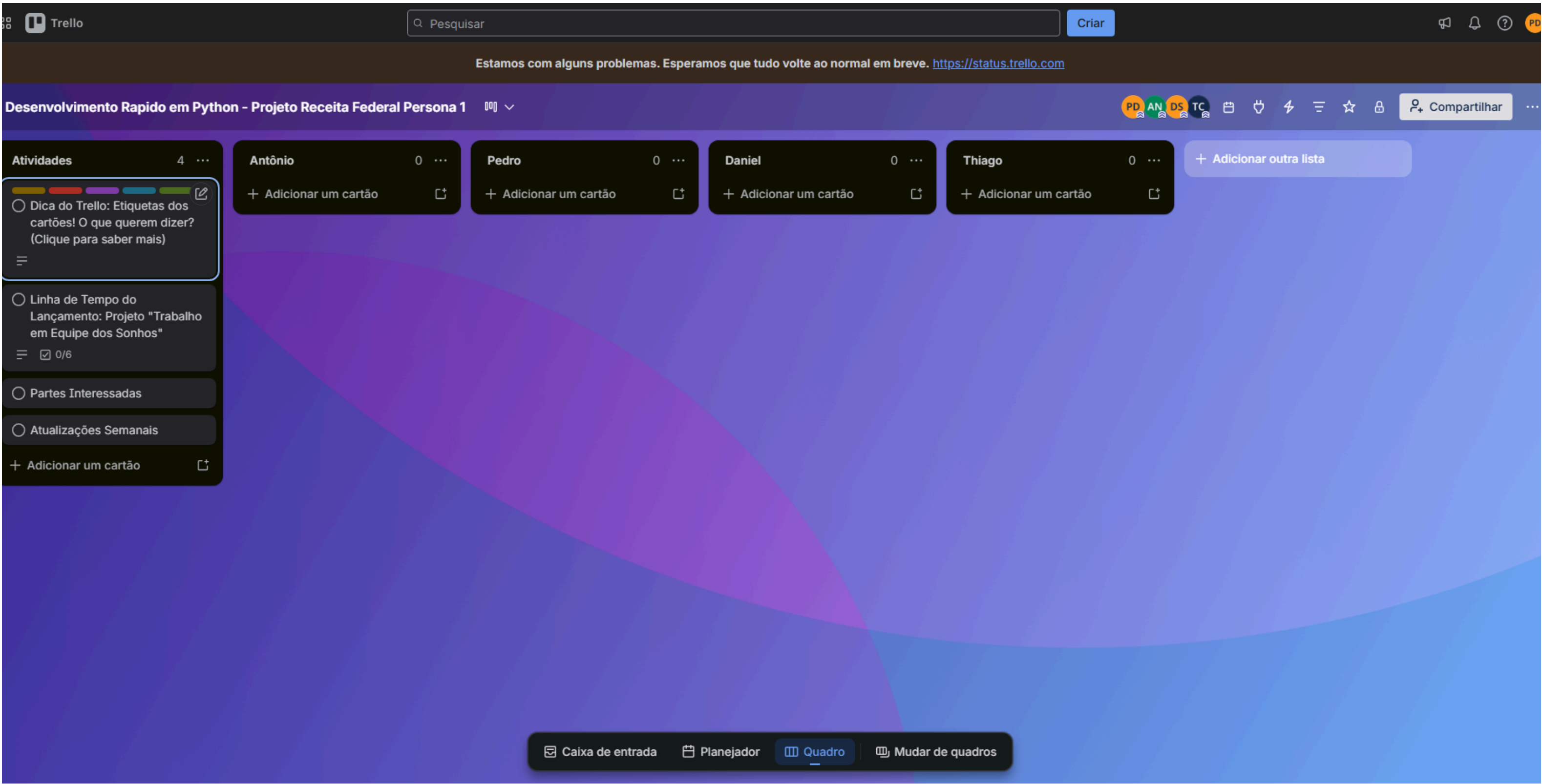
Copy

Share

Fullscreen

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Consulta de CNPJ</title>
7
8 </head>
9 <body>
10
11   <div>
12     <h1>Consulta de CNPJ</h1>
13
14     <form method="POST">
15       <input type="text" name="cnpj" placeholder="Digite o CNPJ" required>
16       <button type="submit">Consultar</button>
17     </form>
18
19     {% if erro %}
20       <div>
21         {{ erro }}
22       </div>
23     {% endif %}
24
25     {% if empresa %}
26       <div>
27         <h2>{{ empresa.razao_social }}</h2>
28         <p><strong>Nome Fantasia:</strong> {{ empresa.fantasia }}</p>
29         <p><strong>Situação:</strong> {{ empresa.situacao }}</p>
30         <p><strong>CNAE:</strong> {{ empresa.cnae }}</p>
31         <p><strong>Endereço:</strong>
32           {{ empresa.logradouro }},
33           {{ empresa.numero }} -
34           {{ empresa.bairro }}
35         </p>
36         <p><strong>Cidade:</strong>
37           {{ empresa.municipio }}/{{ empresa.uf }}
38         </p>
39         <p><strong>CEP:</strong> {{ empresa.cep }}</p>
40       </div>
41     {% endif %}
42   </div>
43
44 </body>
```

B) Organização no Trello:



C) Requisitos Funcionais:

Requisitos não funcionais:

RNF01 – Segurança:

O sistema deve utilizar conexão segura para realizar consultas de CNPJ.

RNF02 – Integridade dos Dados:

- O sistema deve impedir gravação de cadastro com campos obrigatórios vazios após a consulta.

RNF03 – Desempenho:

- Sistema deve ser ágil para retornar os dados da consulta de CNPJ

RNF04 – Usabilidade:

- Sistema deve ser acessível para os usuários(Ex.: A funcionalidade de consulta de CNPJ deve estar acessível diretamente na tela de cadastro de cliente, sem exigir navegação para telas extras).

RNF05 – Disponibilidade:

- O sistema deve estar disponível para consulta de CNPJ durante o horário de funcionamento do PDV, com tolerância a falhas e tratamento de indisponibilidade do serviço externo.

D) Requisitos Não Funcionais:

Requisitos não funcionais:

RNF01 – Segurança:

O sistema deve utilizar conexão segura para realizar consultas de CNPJ.

RNF02 – Integridade dos Dados:

- O sistema deve impedir gravação de cadastro com campos obrigatórios vazios após a consulta.

RNF03 – Desempenho:

- Sistema deve ser ágil para retornar os dados da consulta de CNPJ

RNF04 – Usabilidade:

- Sistema deve ser acessível para os usuários(Ex.: A funcionalidade de consulta de CNPJ deve estar acessível diretamente na tela de cadastro de cliente, sem exigir navegação para telas extras).

RNF05 – Disponibilidade:

- O sistema deve estar disponível para consulta de CNPJ durante o horário de funcionamento do PDV, com tolerância a falhas e tratamento de indisponibilidade do serviço externo.

E) Matriz de Priorização:

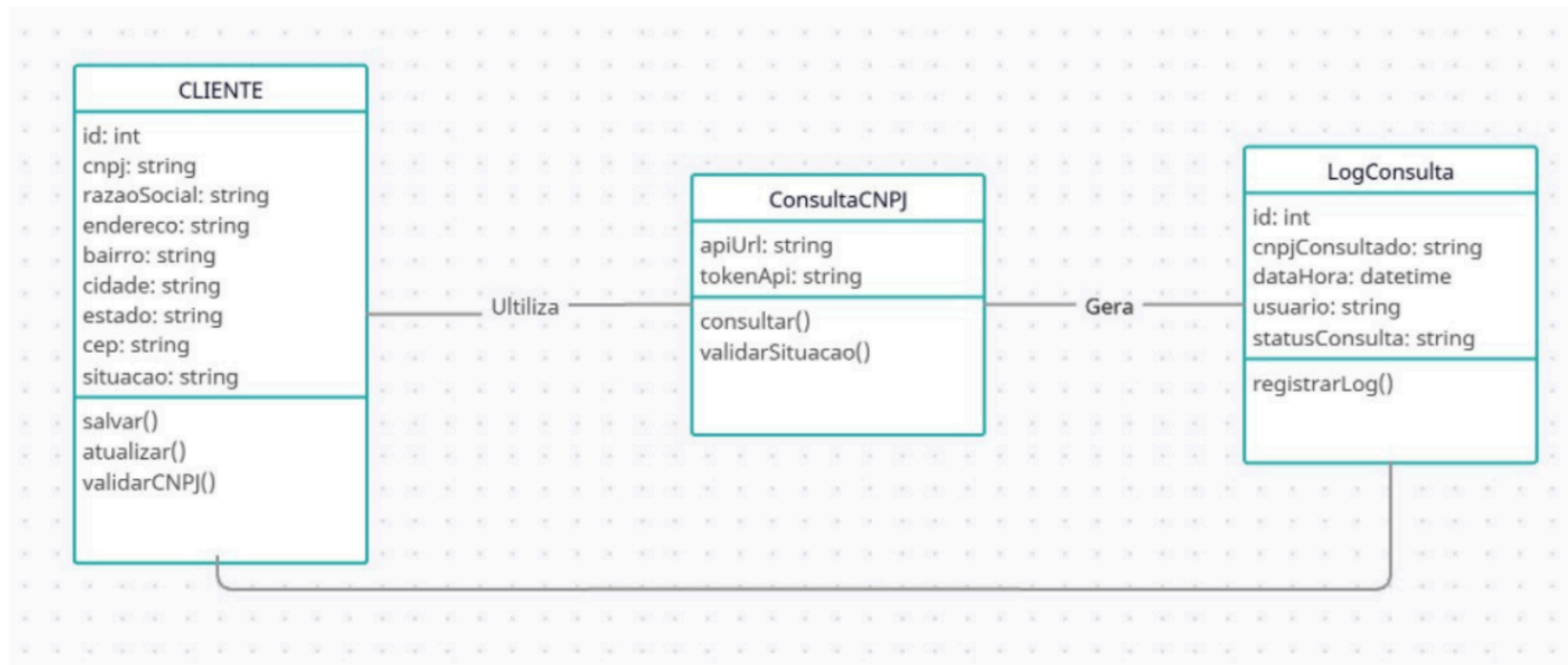
Matriz de Priorização (Gravidade = G | Urgência = U | Tendência = T)

Matriz de Priorização dos Requisitos Funcionais	G	U	T	Priorização	Total	Observações
RF001 – Consulta de CNPJ	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Essencial para o funcionamento.
RF002 – Integração com API (Receita)	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Dependência Crítica.
RF003 – Preenchimento Automático	5	5	4	5 * 5 * 4	100	Reduz tempo no PDV.
RF004 – Validação da Situação do CNPJ	5	4	4	5 * 4 * 4	80	Evita erros fiscais.
RF005 – Edição Manual dos Dados	4	3	3	4 * 3 * 3	36	Ajustes pontuais.
RF006 – Exibição de erro (CNPJ inválido)	4	4	4	4 * 4 * 4	64	Feedback ao usuário.

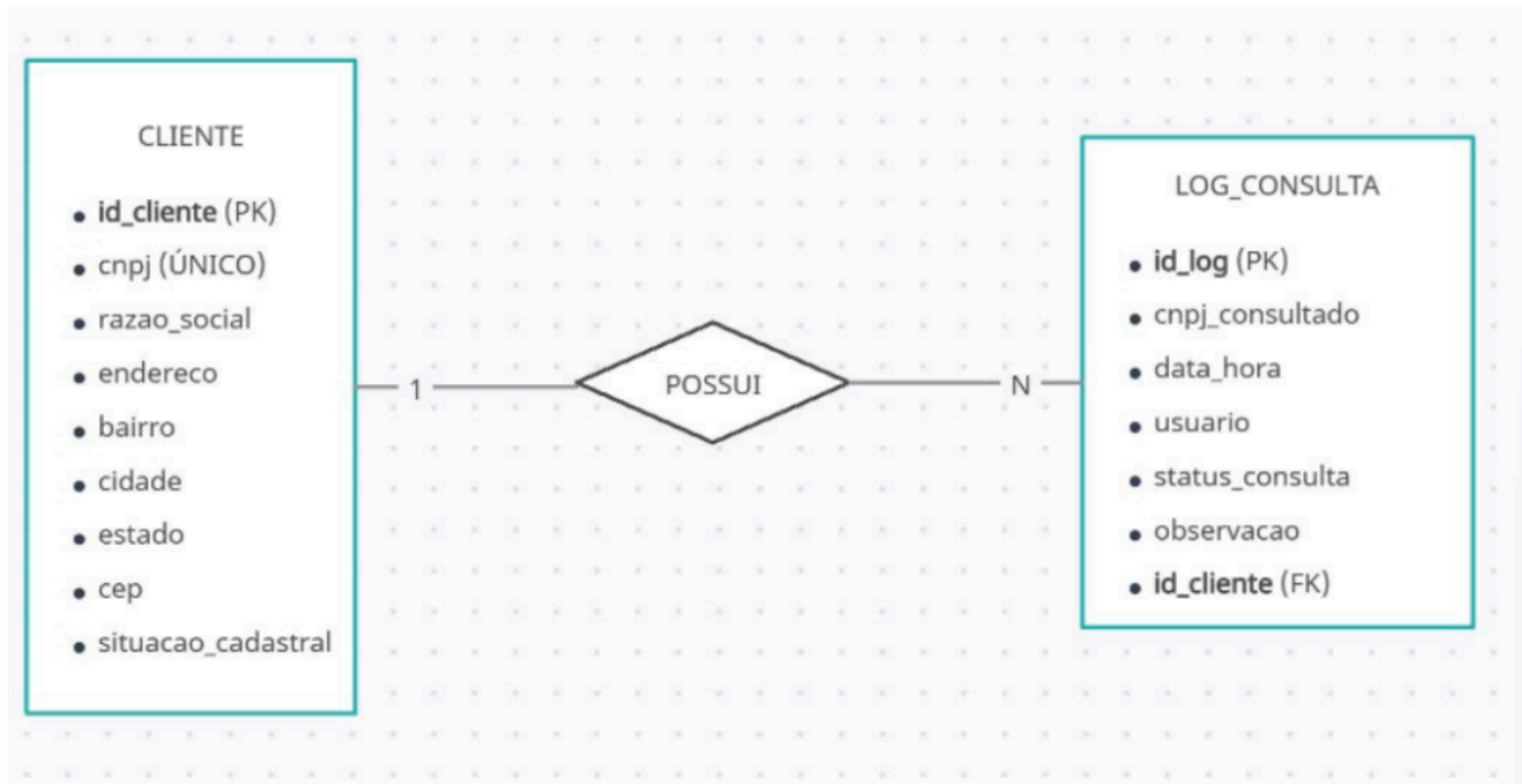
Matriz de Priorização dos Requisitos Não Funcionais	G	U	T	Priorização	Total	Observações
RNF001 – Segurança	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Necessário proteger os dados consultados e garantir comunicação segura.
RNF002 – Desempenho	5	5	4	5 * 5 * 4	100	Tempo de resposta deve ser rápido para não gerar filas ou atrasos.
RNF003 – Disponibilidade	5	4	4	5 * 4 * 4	80	O sistema deve estar disponível durante todo o horário de operação.
RNF004 – Usabilidade	5	4	4	5 * 4 * 4	80	Interface intuitiva é importante para evitar erros operacionais.
RNF005 – Integridade dos Dados	5	5	5	5 * 5 * 5	125	Deve garantir que os dados preenchidos e armazenados não sejam corrompidos.

Finalizando a Matriz de Priorização (MOSCOW)
Must Have: RF001, RF002, RF003, RF004, RNF001, RNF002 e RNF005
Should Have: RF006, RNF003 e RNF004
Could Have: RF005
Won't Have: Integração com múltiplas APIs além da Receita Federal e Cadastro automático de clientes em outros sistemas

F) Diagrama de Classes:



G) Diagrama Entidade-Relacionamento:



H) Código Final do Projeto (app.py):

```
from flask import Flask, render_template, request
from flask_mysql import MySQL

app = Flask(__name__)

# CONEXÃO MYSQL
app.config['MYSQL_HOST'] = 'localhost'
app.config['MYSQL_USER'] = 'root'
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = ''
app.config['MYSQL_DB'] = 'cnpj'

mysql = MySQL(app)

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():

    empresa = None
    erro = None
    historico = []

    if request.method == 'POST':

        # pega cnpj digitado
        cnpj = request.form.get('cnpj')

        # remove caracteres especiais
        cnpj = cnpj.replace('.', '').replace('/', '').replace('-', '')

        # validação
        if not cnpj.isdigit() or len(cnpj) != 14:
            erro = 'CNPJ inválido'

        return render_template(
            'index.html',
            empresa=empresa,
            erro=erro,
            historico=historico
        )
```

```
# divisão cnpj
cnpj_basico = cnpj[:8]
cnpj_ordem = cnpj[8:12]
cnpj_dv = cnpj[12:]

try:

    cursor = mysql.connection.cursor()

    sql = """
        SELECT
            nome_fantasia,
            situacao_cadastral.descricao AS situacao_cadastral,
            logradouro,
            numero,
            bairro,
            municipios.descricao AS municipio,
            uf,
            cep,
            cnaes.descricao AS cnae_fiscal_principal
        FROM estabelecimentos

        LEFT JOIN municipios
        ON estabelecimentos.municipio = municipios.codigo

        LEFT JOIN cnaes
        ON estabelecimentos.cnae_fiscal_principal = cnaes.codigo

        LEFT JOIN situacao_cadastral
        ON estabelecimentos.situacao_cadastral = situacao_cadastral.codigo

        WHERE
            cnpj_basico = %s
            AND cnpj_ordem = %s
            AND cnpj_dv = %s
    """

    cursor.execute(sql, (cnpj_basico, cnpj_ordem, cnpj_dv))

    pesquisa_cnpj = cursor.fetchone()
```

```

if pesquisa_cnpj:

    empresa = {
        'nome_fantasia': pesquisa_cnpj[0],
        'situacao': pesquisa_cnpj[1],
        'logradouro': pesquisa_cnpj[2],
        'numero': pesquisa_cnpj[3],
        'bairro': pesquisa_cnpj[4],
        'municipio': pesquisa_cnpj[5],
        'uf': pesquisa_cnpj[6],
        'cep': pesquisa_cnpj[7],
        'cnae': pesquisa_cnpj[8]
    }

    insert_historico = """
        INSERT INTO historico (
            cnpj_basico,
            cnpj_ordem,
            cnpj_dv,
            nome_fantasia
        )
        VALUES (%s, %s, %s, %s)
    """

    cursor.execute(
        insert_historico,
        (
            cnpj_basico,
            cnpj_ordem,
            cnpj_dv,
            pesquisa_cnpj[0]
        )
    )

    mysql.connection.commit()

```

```

        cursor.execute("""
            SELECT
                cnpj_basico,
                cnpj_ordem,
                cnpj_dv,
                nome_fantasia
            FROM historico
            ORDER BY cnpj_basico DESC
            LIMIT 10
        """)

        historico = cursor.fetchall()

    else:
        erro = 'CNPJ não encontrado'

        cursor.close()

    except Exception as e:
        erro = f'Erro: {str(e)}'

    return render_template(
        'index.html',
        empresa=empresa,
        erro=erro,
        historico=historico
    )

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

```


I) Código Final do Projeto (index.html):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Consulta de CNPJ</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">

</head>
<body>

  <div class="consulta">
    <h1>Consulta de CNPJ</h1>

    <form method="POST">
      <input type="text" name="cnpj" placeholder="Digite o CNPJ" required>
      <button type="submit">Consultar</button>
    </form>

    {% if erro %}
      <div>
        {{ erro }}
      </div>
    {% endif %}

    {% if empresa %}
      <div>
        <h2>{{ empresa.razao_social }}</h2>
        <p><strong>Nome Fantasia:</strong> <a href="#" onclick="copiar(this)"> {{ empresa.nome_fantasia }}</a></p>
        <p><strong>Situação:</strong> {{ empresa.situacao }}</p>
        <p><strong>CNAE:</strong> {{ empresa.cnae }}</p>
        <p><strong>Endereço:</strong> <a href="#" onclick="copiar(this)">
          {{ empresa.logradouro }},
          {{ empresa.numero }} -
          {{ empresa.bairro }}
        </a></p>
        <p><strong>Cidade:</strong>
          <a href="#" onclick="copiar(this)">{{ empresa.municipio }}/{{ empresa.uf }}
        </a></p>
        <p><strong>CEP:</strong> <a href="#" onclick="copiar(this)">{{ empresa.cep }}</a></p>
      </div>
    {% endif %}
  </div>
</body>
</html>
```



```
</div>
```

```
<div class="historico">
```

```
  <h1>Historico</h1>
```

```
  {% for item in historico %}
```

```
  <p><a href="#" onclick="copiar(this)"> {{ item[0] }}/{{ item[1] }}-{{ item[2] }}</a> | <a href="#" onclick="copiar(this)"> {{ item[3] }}</a></p>
```

```
  {% endfor %}
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function copiar(elemento) {
```

```
  const texto = elemento.innerText
```

```
  navigator.clipboard.writeText(texto).then(() => {alert('Copiado!')})
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

J) Código Final do Projeto (style.css):

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
  padding: 30px;
  display: flex;
  gap: 30px;
  align-items: flex-start;
}

.consulta {
  width: 65%;
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.08);
}

.consulta h1 {
  margin-top: 0;
  color: #333;
  border-bottom: 2px solid #007bff;
  padding-bottom: 10px;
}

.historico {
  width: 35%;
  background: white;
  padding: 25px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.08);
  max-height: 85vh;
  overflow-y: auto;
  position: sticky;
  top: 20px;
}
```

```
.historico h1 {
  margin-top: 0;
  color: #333;
  border-bottom: 2px solid #28a745;
  padding-bottom: 10px;
}

form {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 25px;
}

input {
  flex: 1;
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  font-size: 15px;
}

input:focus {
  outline: none;
  border-color: #007bff;
}

button {
  padding: 12px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.2s;
  font-weight: bold;
}
```

```
button:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.consulta div {
  margin-top: 20px;
}

.consulta p {
  background: #f9f9f9;
  padding: 12px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 10px;
  transition: 0.2s;
}

.consulta p:hover {
  background: #efefef;
}

/* LINKS */

a {
  text-decoration: none;
  color: #007bff;
  cursor: pointer;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

L) Links do Projeto:

Link do Repositório no GitHub:

<https://github.com/Antonio-Deotti/Desenvolvimento-Rapido-em-Python---Projeto-Receita-Federal-Persona-1>

Link do Trello:

<https://trello.com/b/U5Bhb450/desenvolvimento-rapido-em-python-projeto-receita-federal-persona-1>